

徐李达

lidaxu66@umd.edu | +1 (240) 564-1841 | [个人主页](#)

ORCID: [0009-0005-3655-7868](#) | [Google Scholar](#) | [LinkedIn](#) | [GitHub](#)

更新于: 2026 年 9 月 1 日

研究简介

我的研究旨在探索“使量子材料免疫于无序的数学结构”能否转化为光子学中的工程解决方案——让频率梳抵抗制造缺陷、谐波产生无需极化、光学计算架构能够大规模扩展。我工作在拓扑物理、非线性光学和集成光子学的交叉领域，结合理论、仿真和芯片级实验，将拓扑保护从一个美妙的概念转化为有用的工具。

教育背景

- 2021.8–2026.12 **物理学博士 (预计)**, 马里兰大学 (美国) —— 论文题目: 耦合微谐振器中的非线性拓扑光子学。导师: Mohammad Hafezi; 联合导师: Kartik Srinivasan (NIST)、Yanne K. Chembo。
- 2020.6–2021.8 **科研助理 (间隔年)**, 南方科技大学 (中国) —— 导师: 邓修豪。
- 2016.9–2020.6 **物理学学士**, 南京大学 (中国) —— 均分 91/100。论文题目: 稀土离子掺杂量子存储中的单光子源表征。导师: 马小松。

论文与预印本 († 共同一作)

已发表/待刊论文

- Science** 390 (6773), 612–616 (2025). 多尺度频率-相位匹配用于高产非线性光子学。
M. J. Mehrabad†, **徐李达** †, G. Moille, C. J. Flower, S. Sarkar, A. Padhye, S. C. Ou, D. G. S. Forero, M. Ghafarinasl, Y. K. Chembo, K. Srinivasan, M. Hafezi。
媒体报道: [Phys.org](#), [麻省理工科技评论 \(中国\)](#), [Optics.org](#), [SciTechDaily](#)
贡献: 主导了嵌套频率-相位匹配的实验验证。
- Science Advances** 11, eadw7696 (2025). 芯片级多尺度时空光学同步。
徐李达 †, M. J. Mehrabad†, C. J. Flower†, G. Moille, A. Restelli, D. G. S. Forero, Y. Chembo, S. Mittal, K. Srinivasan, M. Hafezi。
贡献: 主导了多尺度锁模的实验验证和理论分析。
- Science Advances** 11, eadv2023 (2025). 二维材料中的亚波长光学晶格。
S. Sarkar, M. J. Mehrabad, D. G. S. Forero, L. Gu, C. J. Flower, **徐李达**, K. Watanabe, T. Taniguchi, S. Park, H. Jang, Y. Zhou, M. Hafezi。
媒体报道: [JQI 新闻](#)
贡献: 参与了基于三维 FDTD 仿真的光栅耦合器设计。
- Science** 384 (6702), 1356–1361 (2024). 拓扑频率梳的观测。
C. J. Flower†, M. J. Mehrabad†, **徐李达** †, G. Moille, D. G. S. Forero, O. Örsel, G. Bahl, Y. Chembo, K. Srinivasan, S. Mittal, M. Hafezi。
媒体报道: [Phys.org](#)
贡献: 主导了理论仿真以及大规模器件搜索 (217 个器件)。

已投稿/审稿中

- 单次实现 10000 模倍频程人工规范场。
徐李达 †*, A. Padhye†, S. Sarkar, A. Parhizkar, C. J. Flower, G. Moille, K. Srinivasan, M. Hafezi, M. J. Mehrabad。
(* 通讯作者) —— [arXiv:2606.23960](#)
贡献: 提出核心思想, 创建理论模型并主导实验演示。
- 量子蜕变: 多尺度系统中边缘-体相二分法的涌现与瓦解。
M. J. Mehrabad†, A. Parhizkar†, **徐李达** †, G. Moille, A. Dutt, D. Englund, K. Srinivasan, D. Leykam, M. Hafezi。

[arXiv:2511.13831](#)

贡献：构建了量子蜕变的软件框架并进行非线性仿真。

3. 拓扑微谐振器晶格中嵌套孤子的稳定性分析。
S. Akter†, **徐李达**, M. J. Mehrabad, M. Hafezi, C. R. Menyuk。
贡献：提供核心代码，利用微扰理论预测了超模的损耗通道。

专利与发明披露

1. *TOPAI*: 用于光学计算和人工智能的拓扑光子架构。
M. J. Mehrabad, **徐李达**, S. Sarkar, Z. Y. Wei, M. Hafezi. 美国临时专利: 63/964690 (2026 年 1 月提交)。
获评马里兰大学 2026 年度发明奖 (量子类)
2. 嵌套频率与相位匹配技术。
M. J. Mehrabad, **徐李达**, G. Moille, K. Srinivasan, M. Hafezi. 美国临时专利: 63/944606 (2025 年 12 月提交)。
3. 量子光学蜕变。
M. J. Mehrabad, A. Parhizkar, **徐李达**, M. Hafezi. 发明披露, UM Ventures (2025 年 8 月)。
4. 超宽带多模人工规范场系统。
M. J. Mehrabad, **徐李达**, S. Sarkar, A. Padhye, M. Hafezi. 发明披露, UM Ventures (2025 年 8 月)。

科研经费与资助项目

1. **MPower 早期学者投资基金**, 马里兰大学 2026
全校竞争性桥梁资助 (约 20 个项目获资助), 最高 30,000 美元, 用于推进毕业论文里程碑并争取持续性外部经费。
2. **NSF I-Corps™ 团队项目**, 2026 春季全国批次 (NY I-Corps Hub) 2026
创业负责人。资助金额 50,000 美元。PI: M. Hafezi. NSF 基金号: OMA-2120757 (“鲁棒量子模拟”)。
项目内容: 将拓扑耦合微谐振器阵列用于非线性光子集成电路 (传感和光子计算) 的商业化。在为期七周的全​​国集训中进行 100 余次客户发现访谈。

学术会议与报告

邀请报告

1. 量子电子学冬季讨论会 (PQE), 2026 年。
2. 马里兰大学联合量子研究所 (JQI) 研讨会, 2025 年。

分会报告/张贴报告

1. 集成非线性拓扑光子学。 **徐李达**, A. Padhye, S. Sarkar, A. Parhizkar, C. J. Flower, G. Moille, 等——美国物理学会原子分子与光物理分会 (DAMOP) 第 57 届年会, 2026 年。
2. 整数量子霍尔模型的频率梳实现。 **徐李达**, A. Padhye, S. Sarkar, A. Parhizkar, G. Moille, 等——CLEO 基础科学会议, FM2B.3, 2026 年。
3. 基于嵌套耦合环谐振器晶格的晶圆级集成非线性光学。 A. Padhye, M. J. Mehrabad, **徐李达**, S. Sarkar, A. Parhizkar, C. J. Flower, S. C. Ou, 等——CLEO 基础科学会议, FM2D.6, 2026 年。
4. 用于高产非线性光子学的嵌套频率-相位匹配。 M. J. Mehrabad, **徐李达**, G. Moille, C. J. Flower, S. Sarkar, S. C. Ou, 等——CLEO 基础科学会议, FM2G.6, 2026 年。
5. 通过 *Lyapunov* 指数诊断拓扑超环 *Kerr* 微梳中的混沌。 S. Akter, **徐李达**, M. J. Mehrabad, M. Hafezi, C. R. Menyuk——CLEO 基础科学会议, FW1B.5, 2026 年。
6. 量子蜕变: 多尺度系统中的拓扑。 A. Parhizkar, M. J. Mehrabad, **徐李达**, M. Hafezi, A. Dutt, G. Moille, D. Leykam——APS 全球物理峰会, 2026 年。

7. 拓扑频率梳。C. J. Flower, M. J. Mehrabad, **徐李达**, G. Moille, K. Srinivasan, S. Mittal, M. Hafezi ——CLEO 科学与创新, SF3J.1, 2024 年。

获奖与荣誉

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. 马里兰大学年度发明奖, 量子类优胜 | 2026 |
| 2. Ralph Myers 与物理之友奖, 荣誉提名 | 2021 |
| 3. 南京大学物理学院拔尖计划奖学金 | 2018–2019 |

教学与指导

1. JQI/马里兰大学: 实验物理 I (力学与热学) 助教; 负责实验设备准备并指导本科生完成实验。
2. JQI/马里兰大学: 指导多名低年级研究生参与拓扑光子学和集成非线性光子学的理论与实验项目。

学术服务

1. 审稿人: Nature Photonics, Science Advances, Nature Communications, Physical Review Letters。
2. 科学传播: 独立制作物理科普视频系列发布于 Bilibili; 其中 **狄拉克系列** 累计播放量超过 6 万次。

专业技能

光子设计与仿真: Lumerical FDTD, Tidy3D, 传输矩阵 (TMM) 与 FDFD 求解器, 三维 FDTD 光栅耦合器, 粒子群反向设计, 微谐振器及耦合环阵列, 色散工程

版图与工艺接口: KLayout, GDSFactory; 可生成符合 PDK 且 DRC 干净的器件单元用于 Si_3N_4 流片; 支持从设计到流片返回的迭代测量

实验测量: 光纤-芯片耦合, 可调谐激光光谱, OSA/ESA/示波器表征, 电光与射频驱动电子学, 自动化测试与数据采集

理论建模: Lugiato-Lefever 方程, 分步傅里叶法, 耦合模理论, Floquet/Bogoliubov 稳定性分析, $\chi^{(2)}/\chi^{(3)}$ 相位匹配, 频率梳与孤子动力学, 量子霍尔物理

编程: Python (NumPy, SciPy, JAX, PyQt5, GPU 加速, 并发), MATLAB, Git **排版:** L^AT_EX **绘图:** Inkscape

语言: 英语 (流利), 中文 (母语)

推荐人

Prof. Mohammad Hafezi ——博士导师
hafezi@umd.edu

Prof. Yanne K. Chembo ——博士联合导师
ykchembo@umd.edu

Prof. Kartik Srinivasan ——博士联合导师
kartik.srinivasan@nist.gov